

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(государственный университет)

Лабораторная работа 4.3.1

**Дифракция света**

Студент:  
*Группа № Б01-405*

*Сидоров А. Д.*

Долгопрудный, 2026

## АННОТАЦИЯ

Исследованы явления дифракции Френеля и Фраунгофера на одной и двух щелях. Получены зависимости расстояния до плоскости наблюдения от числа видимых дифракционных полос и координат минимумов интенсивности от их порядкового номера, благодаря чему определены геометрические параметры препятствий: ширина одинарной щели, ширина и расстояние между щелями в двойной щели. Экспериментально проверено условие когерентности для наблюдения чёткой интерференционной картины от двух щелей. Полученные значения совпали в пределах погрешности с результатами прямых измерений микроскопом. Результаты подтвердили применимость принципа Гюйгенса–Френеля, метода зон Френеля и формул дифракции Фраунгофера для бесконтактного определения геометрических параметров.

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 1   | ВВЕДЕНИЕ .....                | 4  |
| 2   | МЕТОДИКА .....                | 5  |
| 3   | РЕЗУЛЬТАТЫ .....              | 7  |
| 4   | ВЫВОДЫ .....                  | 10 |
|     | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....       | 11 |
| 5   | ПРИЛОЖЕНИЯ .....              | 12 |
| 5.1 | Схемы оптических систем ..... | 12 |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

В оптике при проектировании оптических схем может возникнуть ситуация, когда размеры препятствий сопоставимы с длиной волны. В этом случае распространение света перестает подчиняться законам геометрической оптики и становится необходимо учитывать волновую природу света, из-за чего проявляется явление дифракции. Дифракция проявляется в огибании светом препятствий, что приводит к характерному изменению интенсивности и появлению интерференционных картин на экране. Если не учитывать данное явление, то могут возникать значительные отклонения полученной картины от той, что предсказывает геометрическая оптика. Из-за этого возникает необходимость определения допустимых размеров препятствий и их положений, при которых явление дифракции будет иметь минимальный вклад в измеряемых данных.

В зависимости от расстояния до экрана наблюдения различают два случая: дифракция Френеля при близком расстоянии и дифракция Фраунгофера при отдаленном экране. Для анализа получаемой на экране картины используются принцип Гюйгенса–Френеля, зоны Френеля, спираль Корню и принцип Бабиня.

Целью работы было экспериментальное исследование дифракций Френеля и Фраунгофера при различных конфигурациях, проверка теоретических соотношений для положений максимумов и минимумов интенсивности и определение геометрических параметров препятствий по дифракционным картинам.

## 2 МЕТОДИКА

Из-за волновой природы света согласно принципу Гюйгенса-Френеля каждый элемент волнового фронта является источником вторичных сферических волн. В зависимости от значения волнового параметра  $p = \sqrt{\lambda z}/r$  (где  $\lambda$  - длина волны,  $z$  - расстояние до экрана,  $r$  - характерный размер препятствия) наблюдаются различные режимы дифракции:

- $p \ll 1$  - предел геометрической оптики;
- $p \sim 1$  - дифракция Френеля (ближняя зона);
- $p \gg 1$  - дифракция Фраунгофера (дальняя зона).

### Дифракция Френеля на щели

При дифракции на щели шириной  $b$  используется метод зон Шустера и спираль Корню. Расстояние  $z$  от щели до плоскости наблюдения связано с числом  $m$  открытых зон Френеля соотношением<sup>[1]</sup>

$$b = (\sqrt{m_1} + \sqrt{m_2})\sqrt{\lambda z}, \quad (1)$$

где  $m_1$  и  $m_2$  - числа открытых зон с каждой стороны от центра. Для симметричного случая  $m_1 = m_2 = m$  будет верно

$$b = 2\sqrt{m\lambda z} \quad \Rightarrow \quad z = \frac{b^2}{4m\lambda}. \quad (2)$$

Измеряя зависимость  $z(m)$  по положению тёмных полос, можно определить ширину щели  $b$  по наклону графика.

### Дифракция Фраунгофера на щели

В дальней зоне ( $p \gg 1$ ) распределение интенсивности описывается формулой<sup>[1]</sup>

$$I(\theta) = I(0) \left( \frac{\sin(kb \sin \theta/2)}{kb \sin \theta/2} \right)^2, \quad (3)$$

где  $k = 2\pi/\lambda$ . Из (3) следует, что минимумы интенсивности будут наблюдаться под углами

$$\sin \theta_n \approx \theta_n = \frac{n\lambda}{b}, \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (4)$$

В фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием  $f$  координаты минимумов задаются отношением

$$x_n = f \tan \theta_n \approx f \frac{n\lambda}{b} . \quad (5)$$

По наклону зависимости  $x_n(n)$  и зная фокусное расстояние  $f$  линзы и длину волны  $\lambda$ , можно определить ширину щели  $b$ .

### Дифракция Фраунгофера на двух щелях

При наличии двух щелей шириной  $b$  на расстоянии  $d$  друг от друга наблюдается интерференция дифракционных картин. В данном случае распределение интенсивности задается соотношением<sup>[1]</sup>

$$I(\theta) = I(0) \left( \frac{\sin(kb \sin \theta/2)}{kb \sin \theta/2} \right)^2 (1 + \cos(kd \sin \theta)) . \quad (6)$$

Интерференционные максимумы расположены под углами

$$\sin \theta_m \approx \theta_m = \frac{m\lambda}{d} , \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) . \quad (7)$$

Расстояние между соседними интерференционными полосами в фокальной плоскости:

$$\delta x = \frac{f\lambda}{d} . \quad (8)$$

В пределах главного дифракционного максимума (угловая ширина  $2\lambda/b$ ) укладывается следующее число тёмных интерференционных полос:

$$N = \frac{2d}{b} . \quad (9)$$

Для наблюдения чёткой интерференционной картины размер  $a$  источника должен удовлетворять условию когерентности:

$$d \leq \rho_{\text{ког}} \approx \frac{\lambda F}{a} , \quad (10)$$

где  $F$  - фокусное расстояние коллимирующей линзы. По исчезновению интерференции при расширении щели можно оценить размер источника.

### 3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для выполнения работы использовалась оптическая скамья с набором компонентов на регулируемых рейтерах: источник света на базе трёхцветного светодиода с регулировкой интенсивности, входная оптическая щель с микрометрическим винтом, собирающие линзы, исследуемые препятствия (одинарная и двойная щели, линейное препятствие, круглые отверстия и диски). Регистрация дифракционных картин осуществлялась тринокулярным микроскопом с видеокамерой. Все измерения выполнялись после предварительной юстировки оптической оси и установки диафрагмы для уменьшения aberrаций и повышения контрастности картины. Используемые в работе оптические схемы приведены в Приложении.

В результате измерений была получена зависимость расстояния  $z$  от щели до плоскости наблюдения от числа  $m$  видимых тёмных дифракционных полос. Данные значения представлены на рис. 1.

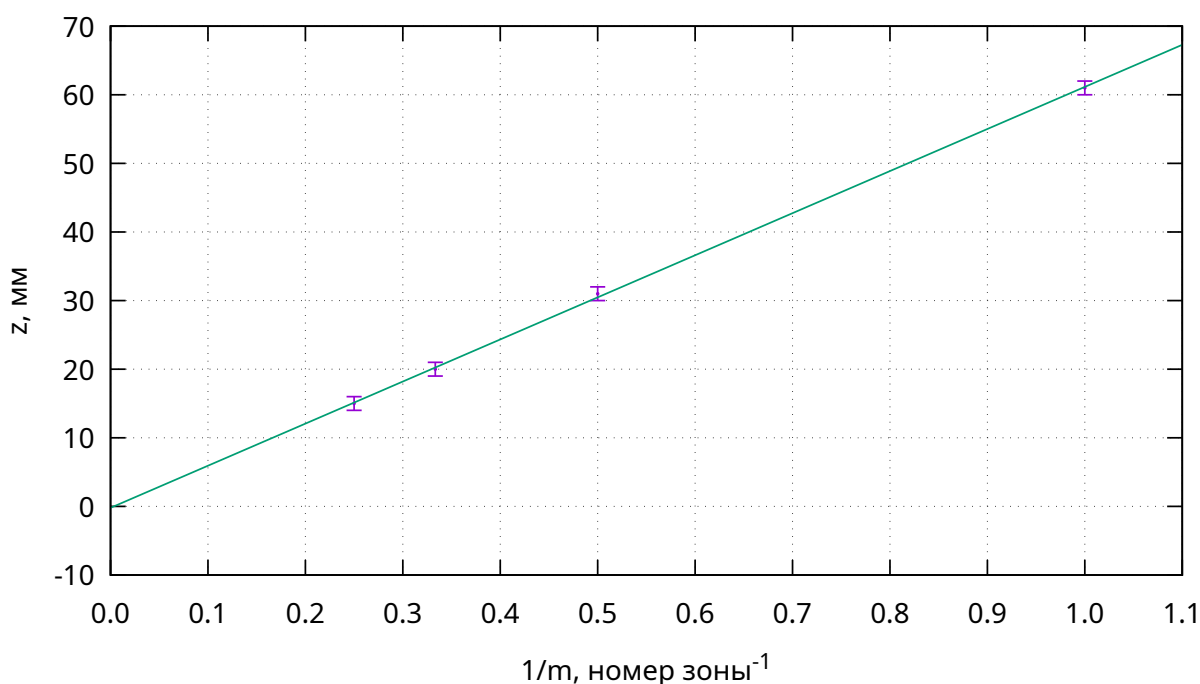


Рисунок 1 — Расстояние  $z$  от щели до плоскости наблюдения в зависимости от количества  $m$  видимых темных полос.

По графику было определено, что зависимость  $z(\frac{1}{m})$  имеет линейный вид, что согласуется с теоретическим соотношением (2). С помощью метода наименьших квадратов был определён наклон прямой, по которому рассчитана ширина  $b = (0,389 \pm 0,015)$  мм щели. Это значение совпадало в пределах

погрешности с  $b_{\text{изм}} = (0,392 \pm 0,006)$  мм, полученным непосредственным измерением по показаниям микрометрического винта. Результат подтвердил применимость метода зон Френеля для определения геометрических параметров препятствий.

Для дифракции в дальней зоне были измерены координаты  $x$  минимумов интенсивности полученной интерференционной картины в зависимости от их номера  $n$ . Результаты представлены на рис. 2.

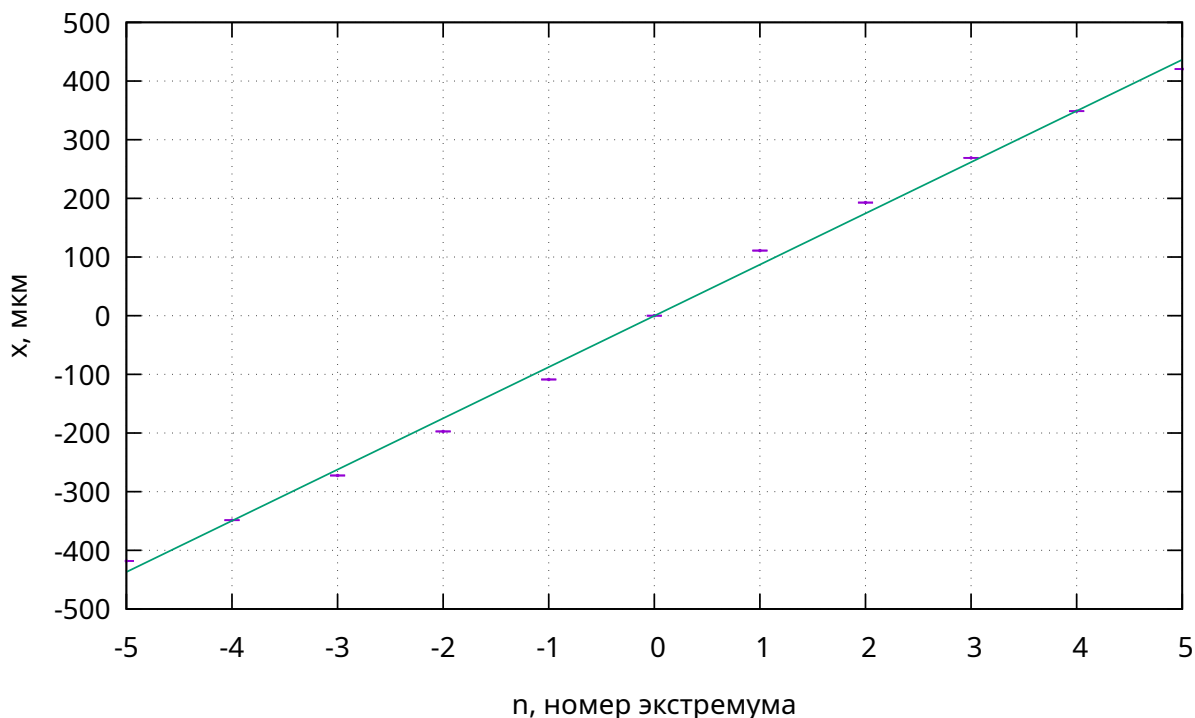


Рисунок 2 — Отклонение  $x$  положения минимума интерференции от центра экрана в зависимости от его номера  $n$ .

Благодаря графику был сделан вывод о возможности аппроксимации зависимости  $x(n)$  прямой линией, что соответствует теоретической формуле (5). По наклону графика была определена ширина щели  $b = (1,24 \pm 0,11)$  мм, что согласуется с прямым измерением  $b_{\text{изм}} = (1,278 \pm 0,027)$  мм. Небольшое расхождение результатов может объясниться aberrациями оптической системы.

При наблюдении интерференционной картины от двух щелей были измерены расстояние  $\delta x$  между соседними минимумами и количество  $N$  этих минимумов. с помощью полученных значений были определены по (8) расстояние  $d = (0,90 \pm 0,08)$  мм между щелями и по (9) ширина  $b = 0,200 \pm 0,016$  мм самих щелей. Эти значения совпали в пределах погрешности с результатами прямого измерения микроскопом:  $d_{\text{изм}} = (0,952 \pm 0,004)$  мм и  $b_{\text{изм}} =$



$(0,1906 \pm 0,0022)$  мм. Результат показал применимость формул дифракции Фраунгофера для бесконтактного определения геометрических параметров щелей.

Также была проверена необходимость выполнения условия когерентности (10). Наблюдаемая картина была четкой при соблюдении данного условия и становилась размытой при его нарушении, что подтвердило когерентный характер интерференции волн от двух щелей.

## 4 ВЫВОДЫ

В результате было показано, что явления дифракции Френеля и Фраунгофера могут быть использованы для бесконтактного определения геометрических параметров препятствий с высокой точностью.

Экспериментальное исследование дифракции Френеля на щели позволило определить ее ширину ( $0,389 \pm 0,015$ ) мм, которая совпала в пределах погрешности с прямым измерением ( $0,392 \pm 0,006$ ) мм. Это подтвердило применимость метода зон Френеля для анализа дифракционных картин в ближней зоне.

Для дифракции Фраунгофера на одной щели была рассчитана ширина ( $1,24 \pm 0,11$ ) мм щели, что согласуется с прямым измерением ( $1,278 \pm 0,027$ ) мм. Небольшое расхождение результатов объясняется aberrациями оптической системы.

При наблюдении интерференции от двух щелей были определены расстояние между щелями ( $0,90 \pm 0,08$ ) мм и их ширина ( $0,200 \pm 0,016$ ) мм. Полученные значения совпали в пределах погрешности с результатами прямого измерения микроскопом: ( $0,952 \pm 0,004$ ) мм и ( $0,1906 \pm 0,0022$ ) мм соответственно. Это подтвердило применимость формул дифракции Фраунгофера для бесконтактного определения параметров щелей.

Также была экспериментально проверена необходимость выполнения условия когерентности для двух щелей: интерференционная картина наблюдалась чёткой только при достаточно узкой входной щели, а при её расширении происходило размытие полос. Это подтвердило когерентный характер сложения волн от двух щелей и корректность настройки оптической схемы.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *А. В. Максимычев Д. А. Александров Н.С.Б.* Лабораторный практикум по общей физике. Оптика. — Московский физико-технический институт, 2014. — С. 446.

## 5 ПРИЛОЖЕНИЯ

### 5.1 Схемы оптических систем

На рис. 3 представлены используемые в работе оптические схемы.

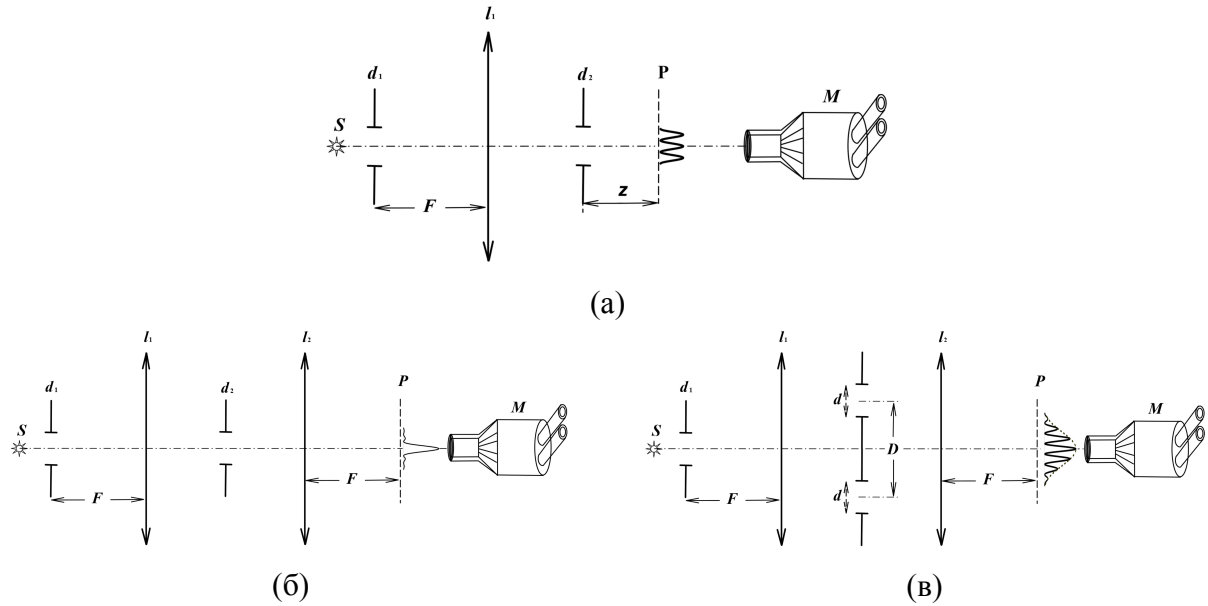


Рисунок 3 — Оптические схемы: (а) - дифракция Френеля на щели, (б) - дифракция Фраунгофера на щели, (в) - дифракция Фраунгофера на двух щелях.